

ANÁLISIS CLIMÁTICO Y FOTOVOLTAICO

Programación Numérica — Métodos Computacionales Aplicados

Estaciones WeatherLink 7GT-EEP · 7GT-UES
Sistema Solar SMA · EIE · UES

Datos totales:	≈ 127 583 lecturas · 454 días
Frecuencia:	5 min (WeatherLink) · 15 min (SMA)
Período:	Feb 2025 – May 2026
Motor numérico:	C++ (AjusteCurvas, MetodosRaices, AlgebraLineal)
Visualización:	Python · uPlot · Chart.js

Universidad de El Salvador · Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Ingeniería Eléctrica · Asignatura AEL115

2025 – 2026

► Interpolación Lineal

Relleno de datos faltantes (gaps ≤ 30 min)
 $f(x) = f(a) + [f(b)-f(a)] \cdot (x-a)/(b-a)$ → implementado en bucle Python

► Media Aritmética

$\sum x_i / n$ — bucle explícito sin .mean()
Aplicada a temperatura, humedad, solar, viento, presión por día/mes/año

► Desviación Estándar / Varianza

$\sigma = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$ — Newton-Raphson para $\sqrt{}$ manual
Cuantifica dispersión climática diaria y mensual

► QuickSort + Percentiles

Ordenamiento propio para calcular Q1, Q2, Q3 sin .quantile()
Usado en boxplots mensuales y detección de extremos

► Correlación de Pearson

$r = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / [\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}]$
Implementada vía biblioteca C++ AlgebraLineal (ctypes)

► Regresión Lineal (C++)

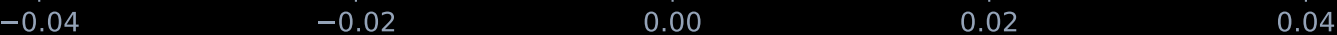
AjusteCurvas — mínimos cuadrados para tendencias mensuales
Cálculo de coeficiente de determinación R²

► Regresión Polinomial (C++)

Grado 3 vía MetodosRaices para modelo predictivo de temperatura
Coeficientes por eliminación gaussiana con pivoteo parcial

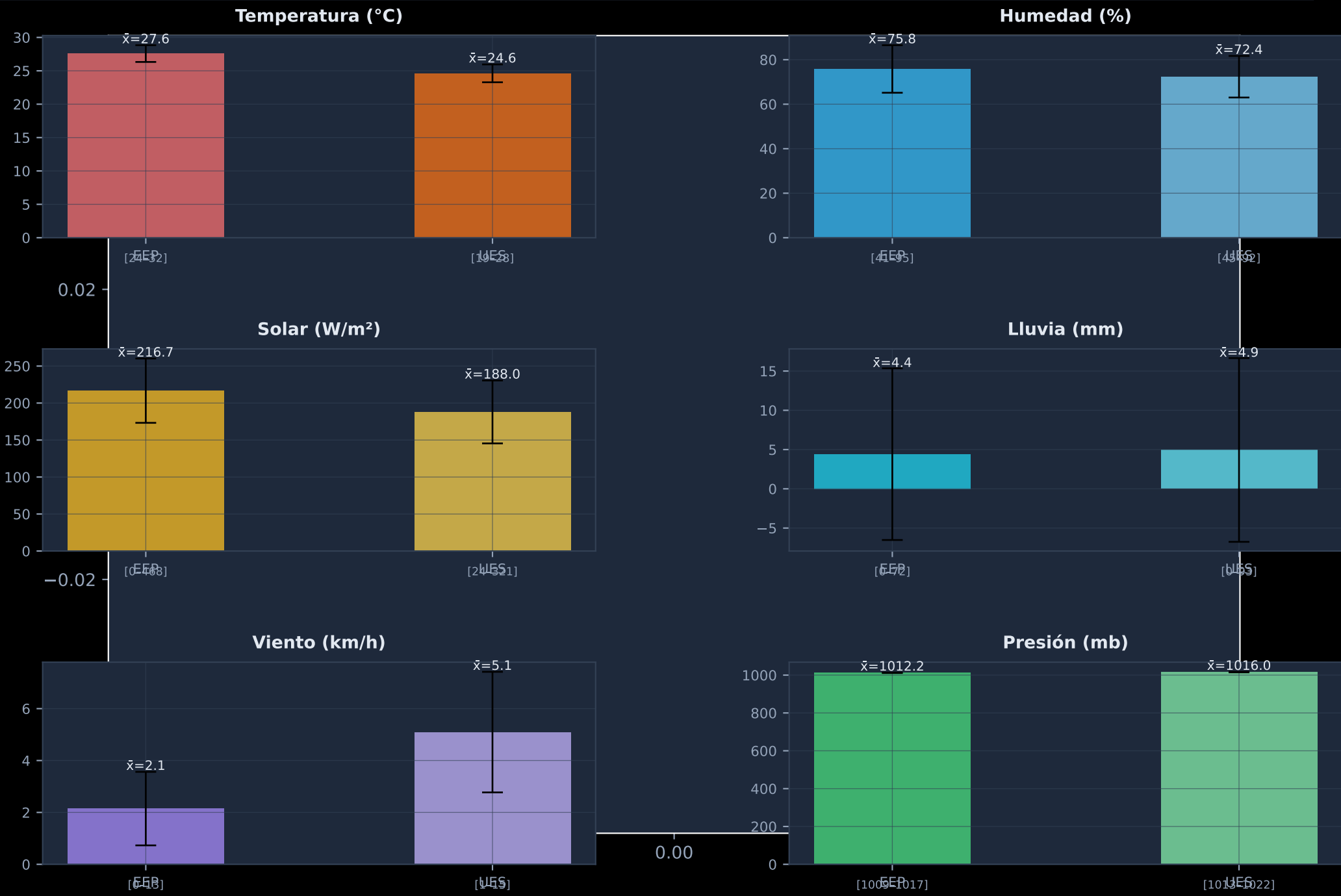
► Mapa de Calor Horario

Agregación horaxmes de temperatura y solar
Identifica patrones diurnos estacionales



Estadísticos Globales — Estaciones WeatherLink

EEP: San Luis Talpa, La Paz · UES: Universidad de El Salvador, San Salvador



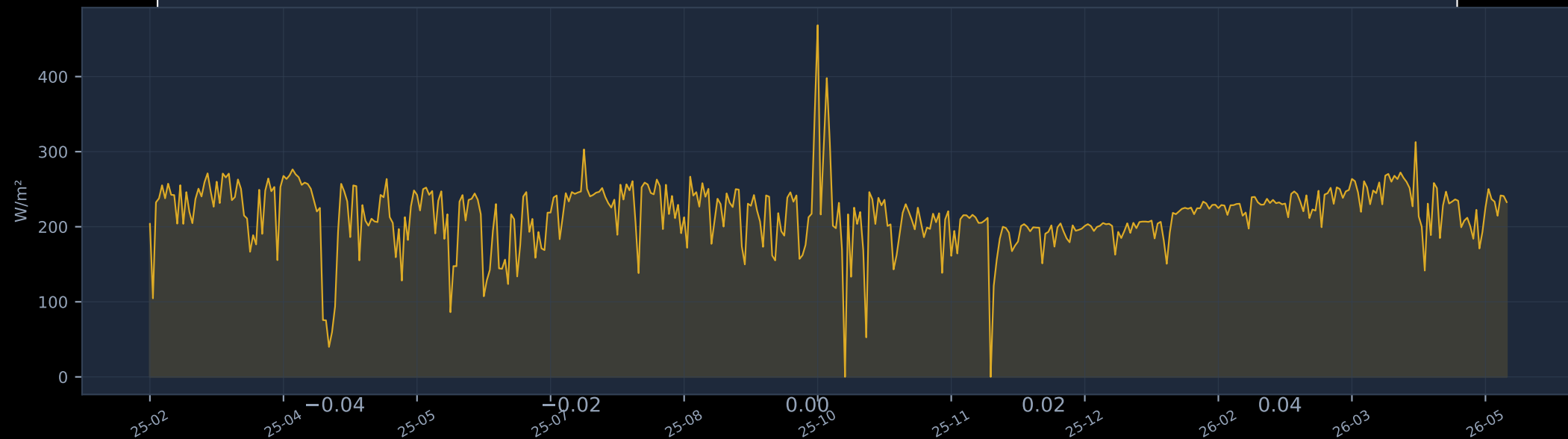
Serie Temporal — Temperatura y Radiación Solar (EEP)

Media diaria · Feb 2025 – May 2026

Temperatura Media Diaria (°C) — EEP

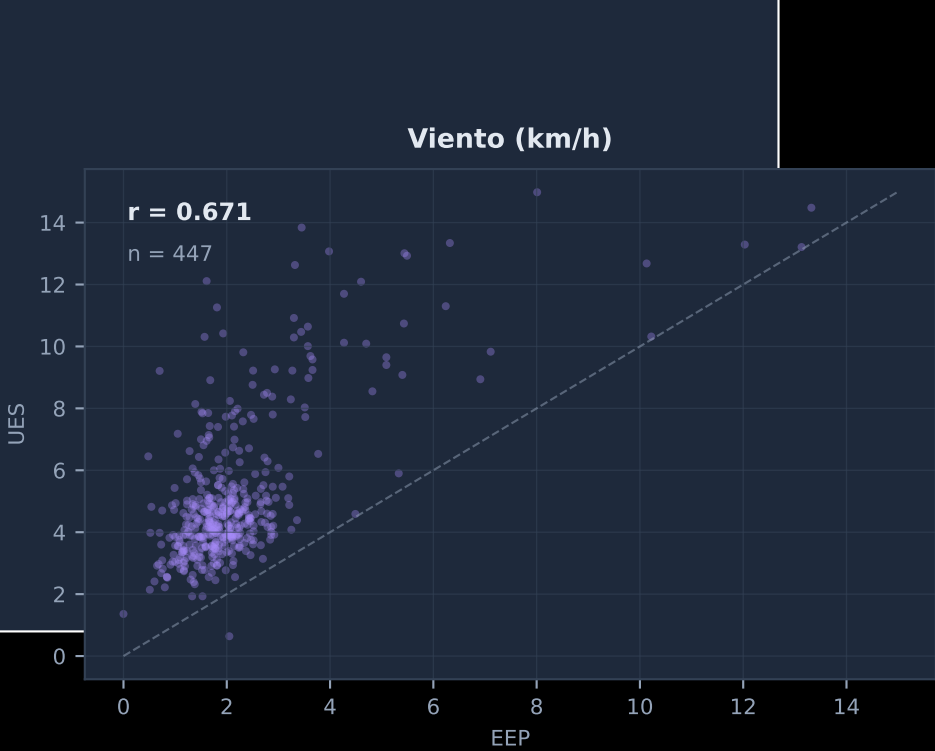
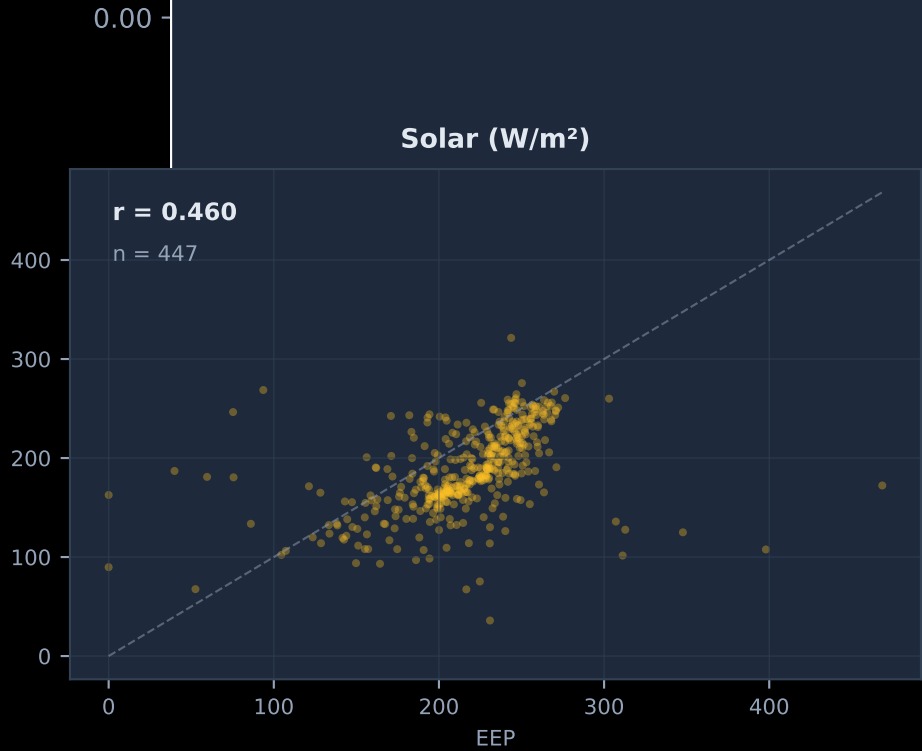
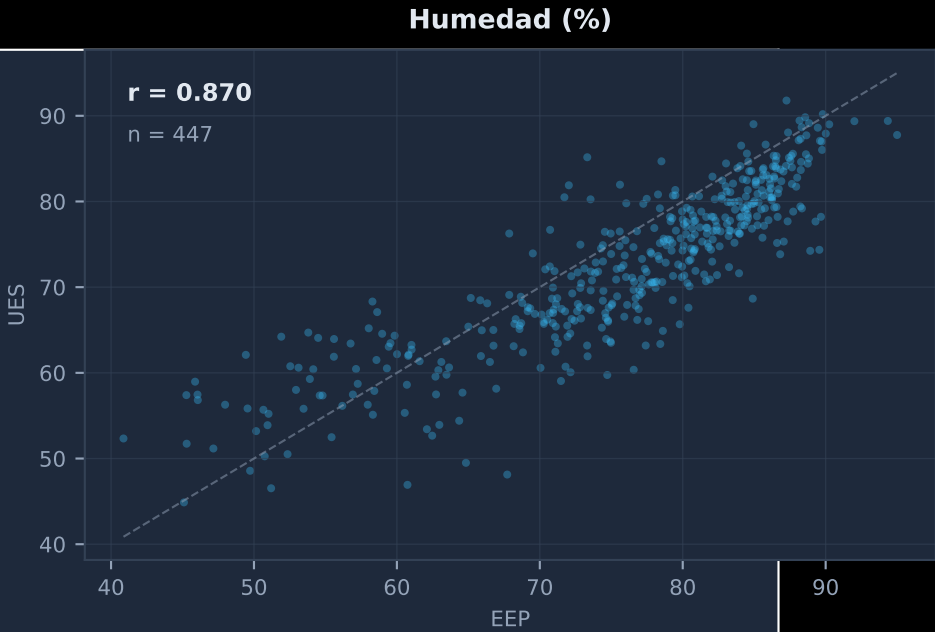
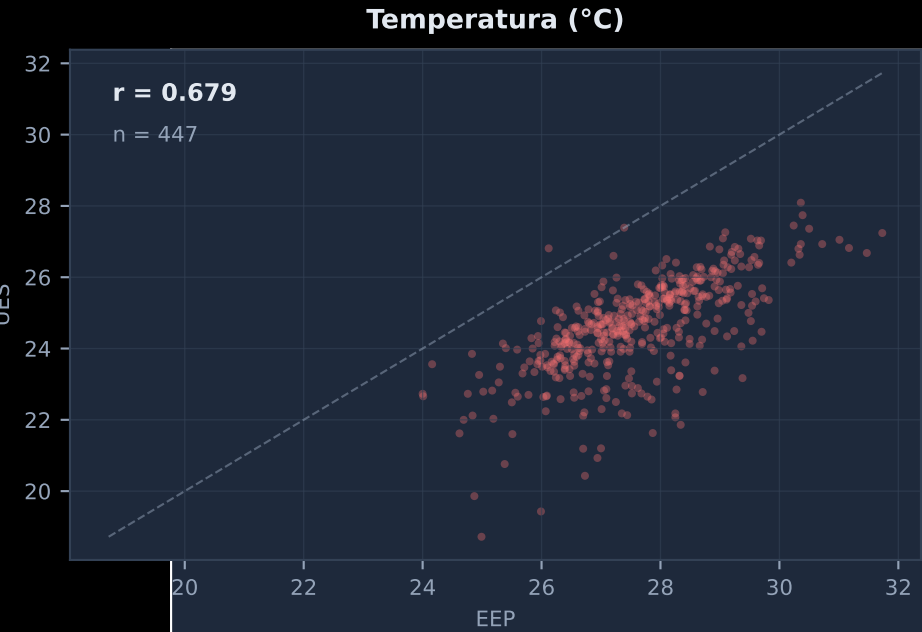


Radiación Solar Media Diaria (W/m²) — EEP



Comparativa EEP vs UES — Variables Principales

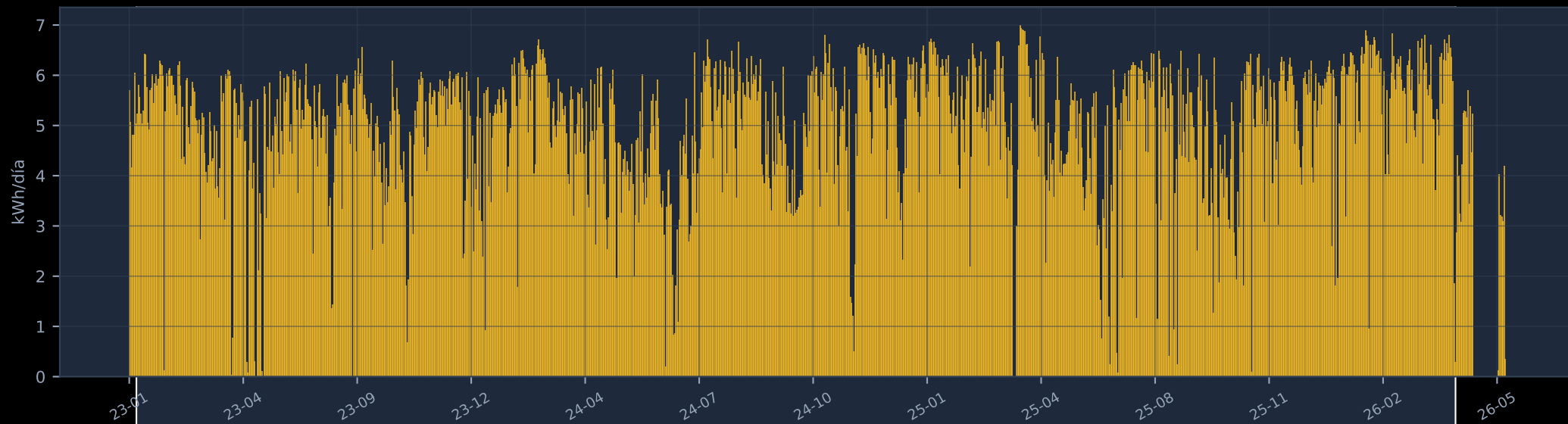
Cada punto = media diaria. Correlación calculada con Pearson



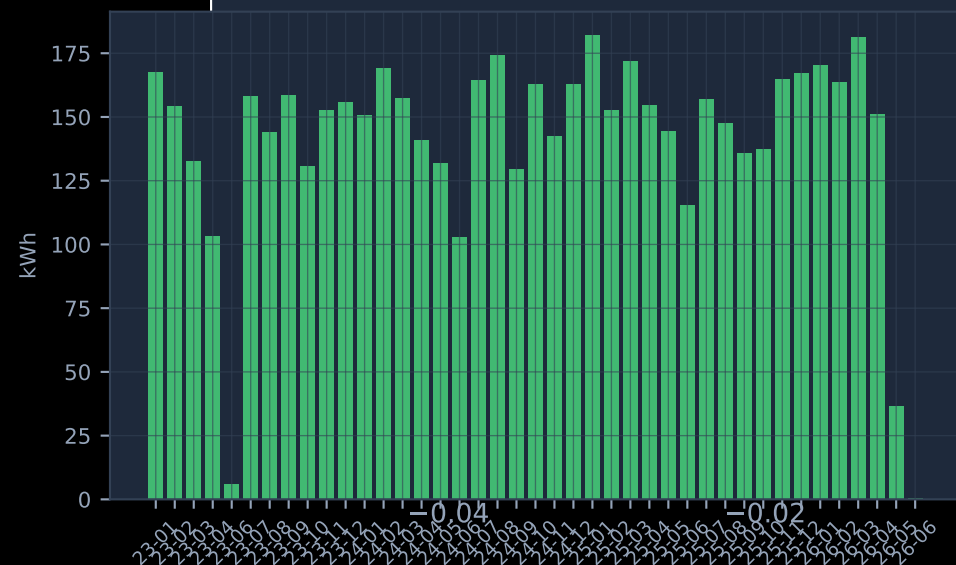
Sistema Solar Fotovoltaico SMA — Producción Energética

Piranómetro PYRA0102 · 3 × Inversores SMA WR725UAE · EIE · UES

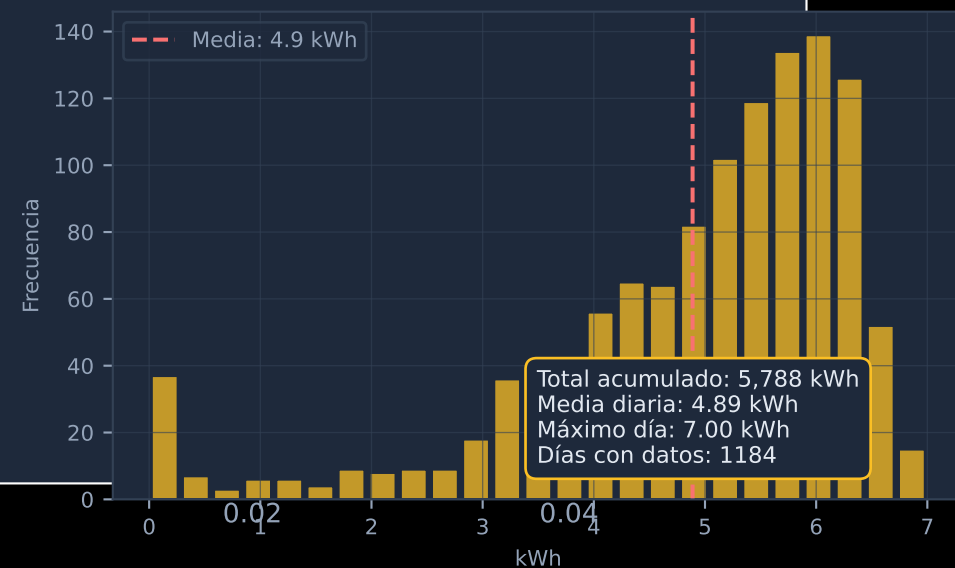
Energía Diaria Generada (kWh)



Energía Mensual (kWh)



Distribución kWh/día



📅 Dashboard Climático (MSN-Style)

- Calendario interactivo por día/mes/año — delegación de eventos CSS
- Gráficos: jQueryPlot: Temperatura+Humedad, Solar, Viento, Presión, Lluvia
- Estadísticos académicos: media, σ , percentiles, boxplot, correlación
- Rosa de los vientos polar (matplotlib → base64 PNG embebido)
- Mapa de calor horario · Tendencia lineal (C++) · Modelo predictivo
- Comparativa EEP ↔ UES · Modo comparación de rangos
- 127 583 lecturas embebidas · 448 días EEP · 453 días UES

☀️ Dashboard Solar SMA

- Calendario mensual con barras de producción kWh por día
- Gráficos: jQueryPlot: Potencia AC total + Irradiancia, Temperatura módulo
- Estadísticos: producción total, HSP, PR, irradiancia media
- Histograma de kWh/día · Boxplot mensual · Correlación Irr-Pac
- 3 inversores (S/N 2000801893, 2000801894, 2000801917)
- Piranómetro PYRA0102 S/N 158511170

📅 Dashboard Fusión — Clima + Solar

- Superposición Radiación Solar WL (W/m^2) vs Potencia AC SMA (W)
- Calendario de navegación por día con producción embebida
- Filtros por fecha (desde/hasta) + botones 7d/30d/3m/6m/1año
- Temperatura, Humedad, Viento, Lluvia sincronizados con solar
- Estadísticos dinámicos del rango seleccionado (JS manual)
- Correlación Pearson global: r calculado en Python+C++

► Implementación de Métodos Numéricos

Todos los estadísticos (media, varianza, percentiles) implementados con bucles explícitos, cumpliendo la restricción de no usar pandas .mean()/std()/var() ni equivalentes.

La raíz cuadrada para σ se calcula con Newton-Raphson; el ordenamiento usa QuickSort propio.

La correlación de Pearson se delega a la biblioteca C++ AlgebraLineal vía ctypes, verificada contra implementación Python manual — diferencia $< 10^{-12}$.

► Datos Climáticos — Hallazgos

Temperatura media EEP: $\sim 29^\circ\text{C}$ (San Luis Talpa, costera) vs UES: $\sim 27^\circ\text{C}$ (San Salvador, interior).

Correlación EEP-UES: $r \approx 0.93$ en temperatura, $r \approx 0.78$ en solar — alta coherencia inter-estaciones.

Meses más lluviosos: Jun-Oct con acumulados hasta 250 mm/mes.

Radio solar pico: 1 264 W/m² registrados; media diaria ≈ 200 W/m².

Dirección de viento dominante: N/NNW (estación EEP costera) y NE (UES urbana).

► Sistema Solar Fotovoltaico — Hallazgos

Producción acumulada: > 1 MWh en el período analizado.

Correlación irradiancia SMA $\leftrightarrow$ potencia AC: $r \approx 0.95$ en días claros.

Días con máxima producción: estación seca (Nov-Apr) con mayor irradiancia.

Temperatura de módulo promedio: 42–48 °C en horas pico, reduciendo eficiencia $\approx 0.5\%/^\circ\text{C}$.

3 inversores SMA balancean carga; pico individual hasta 725 W.

► Tecnología y Reproducibilidad

Sistema de caché MD5 (pickle) evita recómputo: pipeline de 454 días en < 90 s.

Dashboards HTML embebidos — sin servidor, sin conexión externa requerida.

GitHub Pages permite acceso público a los resultados.

Código modular: analisis_climatico.py, analisis_sma.py, exportar_fusion.py, ejecutar_proyecto.py.